

category: linux-desktop

tags: [lubuntu, lxqt, openbox, kiosk, sddm, kiosk-lockdown, systemd]

severity: high

created: 2026-07-31

updated: 2026-07-31 (F02: chattr immutable phá idempotency khi chạy script lần 2)

project-origin: 6.RemoteControlTool (nhánh Lubuntu)

Kiosk lockdown trên Lubuntu/LXQt hoàn toàn khác cơ chế GNOME — lỗi thoát thật nằm ở lxqt-globalkeyshortcuts, không phải Openbox rc.xml

Tình huống gặp phải

Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

Port bộ script kiosk lockdown ([scripts/linux-kiosk/1-install-software.sh](#), [2-configure-system.sh](#) — vốn viết cho Ubuntu Desktop/GNOME Shell 42) sang nhánh [Lubuntu](#) để chạy trên Lubuntu (LXQt + Openbox). Bản GNOME dùng [gsettings](#), [gnome-extensions](#) (Just Perfection, Block Caribou), dconf system-db lock, GDM autologin — không cái nào tồn tại trên LXQt. Đã SSH vào máy Lubuntu thật (Ubuntu 22.04.5 base, [lxqt-session](#) + [openbox](#) + [sddm](#)) để verify thay vì đoán mò.

Triệu chứng / Lỗi

Giả định ban đầu (chưa test) sai ở NHIỀU điểm so với máy thật:

1. Đoán autostart desktop-icon là [pcmanfm-qt-desktop-pref.desktop](#) — **SAI**, thật ra là [lxqt-desktop.desktop](#) ([Exec=pcmanfm-qt --desktop --profile=lxqt](#)).
2. Đoán Openbox user config là [~/.config/openbox/lxqt-rc.xml](#) (theo suy luận từ quy ước LXDE [openbox-lxde](#) → [lxde-rc.xml](#)) — **SAI**. Không có file/symlink nào tên [lxqt-rc.xml](#) trên toàn hệ thống, không có binary [openbox-lxqt](#). [lxqt-session](#) gọi thẳng [openbox](#) (xem [/usr/share/lxqt/windowmanagers.conf](#) mục [openbox](#)) nên Openbox dùng đúng quy ước MẶC ĐỊNH của nó: [\\$XDG_CONFIG_HOME/openbox/rc.xml](#), sinh từ template [/etc/xdg/openbox/rc.xml](#).
3. Quan trọng nhất: ban đầu chỉ định khoá phím tắt thoát kiosk bằng cách sửa [<keyboard>](#) trong Openbox rc.xml (Alt+F4, Alt+Tab...) — nhưng đó chỉ là phím tắt cấp WINDOW MANAGER. Test thật trên máy phát hiện các phím tắt NGUY HIỂM NHẤT để thoát kiosk lại nằm ở **daemon riêng của LXQt**

(`~/ .config/lxqt/globalkeyshortcuts.conf`, sinh từ `/etc/xdg/lxqt/globalkeyshortcuts.conf/globalkeyshortcuts.conf`), hoàn toàn tách biệt khỏi Openbox:

- **Control+Alt+T** → mở `qterminal` (Terminal!)
- **Control+Alt+Delete** → mở `qps` (Task Manager)
- **Meta+E** → mở `pcmanfm-qt` (File Manager)
- **Meta+R** → show/hide Runner (gõ lệnh chạy bất kỳ app nào)
- **Super_L** → show/hide Main Menu (mở được mọi app cài trên máy)

Nếu chỉ khoá Openbox `rc.xml` mà bỏ qua file này, kiosk vẫn thoát được dễ dàng bằng `Ctrl+Alt+T` mở terminal — coi như KHÔNG khoá gì cả.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

LXQt tách quản lý phím tắt "toàn cục" (global — hoạt động bất kể cửa sổ nào đang focus, gồm cả app/launcher shortcuts) ra một daemon riêng (`lxqt-globalkeyshortcutsd`, cấu hình qua `lxqt-config-globalkeyshortcuts`), KHÔNG dùng cơ chế `<keybind>` của window manager (Openbox) như GNOME dồn hết vào `gsettings/dconf` của Mutter. Openbox `rc.xml` chỉ còn giữ các phím tắt thuần WM (chuyển cửa sổ, đóng cửa sổ, chuyển desktop) — không có shortcut mở app nào ở đó.

Giải pháp

1. Xác định `OB_RC="$HOME/.config/openbox/rc.xml"` (KHÔNG phải `lxqt-rc.xml`), khởi tạo từ `/etc/xdg/openbox/rc.xml` nếu user chưa từng đăng nhập desktop.
2. Xác định `GKS_CONF="$HOME/.config/lxqt/globalkeyshortcuts.conf"`, khởi tạo từ `/etc/xdg/lxqt/globalkeyshortcuts.conf/globalkeyshortcuts.conf` nếu chưa có.
3. Parse file INI này bằng `python3 configparser` (BẮT BUỘC `interpolation=None` — value gốc chứa ký tự `%` như `\x2600` khiến `configparser` mặc định hiểu nhầm thành interpolation và raise lỗi). Section name là tổ hợp phím đã percent-encode kèm hậu tố số thứ tự (VD `Control%2BAlt%2BT.4`) — so khớp theo phần TRƯỚC dấu chấm cuối cùng bằng `section.rsplitted(".", 1)[0]`.
4. Set `Enabled=false` cho các section nguy hiểm thay vì xoá — để đảo ngược (set lại `true`) đúng pattern "2 chiều" toggle của cả bộ script.
5. `pkill -x lxqt-globalkeyshortcutsd` sau khi sửa (best-effort, hiệu lực chắc chắn nhất vẫn là đăng nhập lại — daemon chỉ đọc file lúc khởi động).

Xem implementation đầy đủ: `scripts/lubuntu-kiosk/2-configure-system.sh` mục `[6/9]` (Openbox `rc.xml`) và `[6b/9]` (`lxqt-globalkeyshortcuts` — lớp quan trọng hơn).

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi khoá "phím tắt thoát kiosk" trên bất kỳ DE nào KHÔNG PHẢI GNOME → đừng mặc định gọi tìm ở window-manager config. Tìm daemon quản lý global shortcut RIÊNG của

DE đó trước (LXQt có `lxqt-globalkeyshortcutsd`; XFCE có `xfce4-keyboard-shortcuts` qua `xfconf`; MATE có `mate-keybinding` qua `dconf` riêng).

- Trước khi viết script cho 1 DE mới chưa từng động tới → SSH vào 1 máy thật, liệt kê toàn bộ `~/.config/lxqt/globalkeyshortcuts.conf` (hoặc tương đương) để lấy DANH SÁCH THẬT các shortcut mặc định, đừng đoán từ hiểu biết chung — đoán "`lxqt-rc.xml`" ở lesson này là ví dụ cụ thể của việc đoán sai do suy luận từ quy ước LXDE.
- `openbox --reconfigure` in message "Failed to open display" ra **STDOUT** (không phải stderr) khi chạy qua SSH không có `$DISPLAY` — `2>/dev/null` không che được, phải dùng `>/dev/null 2>&1`.

Cập nhật 2026-07-31 (F02): `chattr +i` phá tính idempotent khi chạy lại script lần 2

Sau khi deploy Lubuntu thành công qua CcuUI, user chạy DEPLOY LẦN 2 lên CÙNG máy (192.168.21.39) và gặp `exit 4` ngay gần đầu `2-configure-system.sh`, log chỉ hiện đúng phần header (5 dòng) — không thấy dòng lỗi thật vì UI chỉ log 5 dòng cuối.

SSH vào chạy tay lại đúng lệnh mới lộ ra:

```
=== [2/9] Khóa còn 1 desktop tĩnh (Openbox <desktops><number>) ===
sed: cannot rename /home/kiennnguyen/.config/openbox/sedXXXXX: Operation not permitted
EXITCODE=4
```

Root cause: bước [6/9] (khóa phím tắt) của LẦN CHẠY TRƯỚC đã set

`~/.config/openbox/rc.xml` thành `chmod 444 + chattr +i` (immutable). Bước

[2/9] (khóa 1 desktop tĩnh) chạy TRƯỚC bước [6/9] trong CÙNG 1 lần chạy mới,

và `sed -i` (tạo file tạm rồi rename đè lên file gốc) cần quyền ghi trên file gốc —

immutable chặn cả rename lẫn ghi → `sed` tự thoát `exit 4` → `set -e` abort toàn script.

Script vốn thiết kế để CHẠY LẠI ĐƯỢC NHIỀU LẦN (re-deploy) nhưng chỉ gỡ khóa cũ ở đúng bước [6/9], quên rằng bước [2/9] sớm hơn cũng cần ghi vào cùng file.

Fix: thêm `_sudo chattr -i "$OB_RC" 2>/dev/null || true +`

`chmod u+w "$OB_RC" 2>/dev/null || true` NGAY SAU khi xác nhận `$OB_RC` tồn tại ở đầu bước [2/9] — vô điều kiện, trước bất kỳ thao tác ghi nào, không đợi tới [6/9].

Bước [6/9] sẽ tự khóa lại (`chattr +i`) nếu lần này vẫn chọn `lockdown_shell=1`.

Bài học chung: khi 1 script làm cho chính file cấu hình của nó thành

read-only/immutable ở CUỐI luồng xử lý, mọi bước ĐÚNG TRƯỚC trong cùng script (kể cả ở lần chạy kế tiếp) mà có ghi vào file đó đều phải tự gỡ khóa trước — không thể giả định "khóa chỉ áp dụng sau khi script chạy xong lần này", vì lần chạy THỨ HAI sẽ thấy khóa đó đã tồn tại từ đầu.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `configparser` mặc định bật %-interpolation — file gốc LXQt có value dạng `\x2600 \x2193` (escape unicode dạng chuỗi) khiến `cp.read()` ném

`InterpolationSyntaxError` nếu không truyền `interpolation=None`.

- ⚠ `chattr +i` (immutable) để khoá Openbox `rc.xml` cần filesystem hỗ trợ (ext4 OK, overlayfs/một số fs mạng KHÔNG hỗ trợ) — luôn kiểm tra kết quả, đừng coi thất bại là lỗi cứng (dùng `|| echo CẢNH BÁO`).
- ⚠ Bật `ufw enable` qua SSH mà QUÊN `ufw allow OpenSSH` trước → tự khoá luôn kết nối SSH đang dùng để chạy script, không còn cách nào gỡ trừ khi có console vật lý. Luôn `allow OpenSSH` trước `--force enable`, đã verify thứ tự này an toàn trên máy thật (SSH vẫn sống sau khi enable).
- ⚠ File `~/.config/lxqt/globalkeyshortcuts.conf` VÀ `~/.config/openbox/rc.xml` không tồn tại cho tới khi user đăng nhập GUI ít nhất 1 lần — script phải tự khởi tạo từ template hệ thống, không được giả định file luôn có sẵn.

Tham chiếu

- Máy test thật: Lubuntu 22.04.5 (Ubuntu base), `lxqt-session`, `openbox 3.6.1`, `sddm`, SSH kiểm tra ngày 2026-07-31.
- Script liên quan: `scripts/lubuntu-kiosk/1-install-software.sh`, `scripts/lubuntu-kiosk/2-configure-system.sh`, `scripts/lubuntu-kiosk/3-toggle-panel.sh`.
- Lesson liên quan: `[linux-desktop/dconf-system-db-profile-required.md]` (`dconf-system-db-profile-required.md`) (tương đương bên GNOME — `dconf lock` thay vì `chattr+globalkeyshortcuts`).